

任务描述：

综合运用数据库系统课程所学知识，择一个具体的应用场景（如：在线书店、社团管理系统、实验设备预约、课程论坛等），完成一个完整的软件应用原型系统。主要训练功能分析、数据库设计（ER建模、规范化、完整性约束、SQL）、系统实现（不限制代码类型）以及结构化文档撰写能力。本作业允许并鼓励学生合理使用大模型工具辅助完成，但在成果物中需体现自己的设计思考与整合能力。

需求须有一定复杂度，至少包含：

- 8个及以上核心实体；
- 至少1个多对多关系（并正确分解）；
- 至少包含不同类别的完整性约束（主键、外键、唯一、非空、CHECK等）。

成果物规范：

重要提示：所有成果物必须严格按照以下要求提交。压缩包命名、文件名称、文件格式、目录结构、表格表头等均不可自行更改。因格式或结构不符合要求导致无法自动解析处理的，视为上交材料无效，不予评分。

模板文件包：随本说明同时下发的 `DB_Proj_模板文件包.zip` 包含各文档的模板文件和 images 文件夹。使用方法：

1. 解压模板文件包，获得 4 个 .md 模板文件、1 个使用说明和 images 文件夹
2. 在模板文件基础上填写你的内容（模板中的 HTML 注释提供了填写指引）
3. 将界面截图等图片放入 images 文件夹
4. 录制 05_系统录屏.mp4 并放入同一目录
5. 将所有文件打包为 zip 压缩包（参见下方提交规范）

不得更改模板文件的文件名称、文件格式和表格表头结构。

成果物1：功能说明文档（01_功能说明.md）

请按照提供的模板文件格式编写，不得更改文件名称。内容包含：

1. 系统名称与应用场景
2. 功能列表：使用表格列出所有核心功能，具体包括：功能名称、功能简述
3. 核心业务流程：从功能列表中选择若干核心功能（至少5项），给出详细的功能执行流程图以及对应文字描述。流程图必须使用Mermaid 流程图。

成果物2：数据库设计文档（02_数据库设计.md）

请按照提供的模板文件格式编写，不得更改文件名称。必须包括以下三个部分，且使用固定标题，以方便AI自动解析。

第一部分：概念模型（ER图）

使用 Mermaid 实体关系图代码绘制，嵌入代码块。

第二部分：逻辑模型（关系模式与数据字典）

为每个表（关系）制作数据字典表格，表头必须完全包含：属性名称、属性域（类型及长度）、是否允许为空、默认值、完整性约束说明。

格式示例：

属性名称	属性域（类型及长度）	是否允许为空	默认值	完整性约束说明
user_id	INT	否	无	主键
username	VARCHAR(20)	否	无	唯一
role	VARCHAR(10)	否	'student'	CHECK(role IN ('student','teacher'))
dept_id	INT	是	NULL	外键参照 Department(dept_id)

第三部分：物理模型（DDL 脚本）

给出完整的 SQL DDL 脚本，放在 ````sql 代码块内。要求：

- 包含所有表的 CREATE TABLE 语句；
- 主键、外键、唯一、非空、CHECK 约束必须在 SQL 中显示定义；
- 使用注释简要说明每个约束的用途。
- 脚本须在语法上可被 PostgreSQL 成功解析

成果物3：功能设计文档（03_功能设计.md）

请按照提供的模板文件格式编写，不得更改文件名称。内容要求：

- 1) 原型界面列表：列出所有原型界面草图或截图，每个界面必须有唯一编号（P-01，P-02...）。可使用 Axure、Figma 等工具，截图后插入 Markdown 并配标题。
- 2) 界面-数据库交互映射表：这是AI评价关键模块，请使用严格表格。

界面编号	界面名称	用户操作	数据库操作类型	涉及的表	关联查询/主要SQL描述（必填）
P-01	登录页	点击登录	SELECT	User	根据用户名和密码校验，SELECT * FROM User WHERE username=? AND password_hash=?
P-03	购物车	修改数量	UPDATE	CartItem	UPDATE CartItem SET quantity=? WHERE cart_id=? AND product_id=?
P-05	订单列表	查看带总价的订单	SELECT(多表查询)	Orders, OrderItem, Product	需关联订单项和商品计算总价，具体SQL见下文

成果物4：AI使用记录（04_AI使用记录.md）

请按照提供的模板文件格式编写，不得更改文件名称。记录完成项目过程中与大模型工具的交互过程。不限制交互次数，记录越多、越详细，越能体现你真实使用了AI进行辅助开发。每次交互记录你的提问内容和AI回答摘要，鼓励记录自己的思考与整合过程。

成果物5：系统录屏（05_系统录屏.mp4）

将原型系统核心功能的操作过程进行录屏提交，确保系统真实存在且可运行。录屏中包含个人解说声音。视频将上传至超星平台公示。

视频内容要求：

- 功能展示：演示系统核心功能（至少5项），确保系统可运行
- 数据库结构展示：使用数据库客户端工具（如 pgAdmin、DBeaver、Navicat 等）展示后台数据库的表结构
- 数据关联验证：在界面上执行操作后，切换到数据库客户端展示对应数据表中的数据变化，证明数据确实存储在数据库中而非硬编码

视频限制：

- 时长不超过5分钟
- 文件大小不超过100MB

提交规范：

提交一个 zip 格式的压缩包（不接受 rar、7z 等其他格式），命名为"DB_Proj_学号_姓名_作品名称.zip"（例如：DB_Proj_2023123456_张三_在线书店.zip）。

压缩包内文件结构要求：

- 所有文件必须直接放在压缩包根目录下，不要嵌套子目录
- 文件名称必须与下方列表严格一致，不得更改
- 各 Markdown 文档请按照提供的模板文件格式编写

压缩包内含：

- 01_功能说明.md
- 02_数据库设计.md
- 03_功能设计.md
- 04_AI使用记录.md
- 05_系统录屏.mp4
- images\（文件夹，存放 Markdown 文档中引用的图片）

若 Markdown 文档中引用图片，请在 images 文件夹中存放，并使用相对路径引用（如 `![描述](images/xxx.png)`）。所有 Markdown 文件必须使用 UTF-8 编码，表格清晰，代码块标明语言。

评分标准

总分100分，各评分维度及权重如下：

评分项	权重	详细准则
功能说明完整性	10%	场景描述清晰（不少于100字）；功能列表≥8项；至少有5张Mermaid流程图且与文字描述对应。
ER图质量	25%	实体≥8个，包含多对多关系并正确分解；属性与主键标注正确；Mermaid语法可解析。
数据库结构设计合理性	25%	表名和列名命名规范（语义清晰、无拼音）；数据类型选择合理（如金额用DECIMAL、日期用DATE）；关系模式满足3NF；数据字典完整（每表都有5列表格）；ER图与关系模式一致；约束设计合理；表结构能支撑业务需求。
DDL脚本与可执行性	5%	提供完整DDL，PostgreSQL语法正确，包含所有约束定义。
原型界面与映射表	5%	界面至少5个并有编号；映射表中每个界面至少1行操作记录，"用户操作"、"涉及的表"与"SQL描述"之间保持自治。
AI使用记录分析	5%	交互记录充分；提问具体有上下文；后期提问比初期有进步；体现真实开发过程（调试、迭代）而非让AI代做。
规范性与文档完备性	25%	文件命名正确且不得更改；标题层级规整不跳级；表格完整无缺列；MD语法无误、代码块标明语言；数据字典表头为5列（属性名称、属性域、是否允许为空、默认值、约束说明）；各文档内容覆盖所有要求项。